UNIVERSITE D'ANTSIRANANA

ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE D'ANTSIRANANA

Mention Génie Mécanique

Parcours Génie Mécanique

MINI- PROJET

ACQUISITION MULTI-CAPTEURS SYNCHRONISEE AVEC HORODATAGE

Réalisés par : -JAOTINA Benjamin

Encadreur : -Dr Njeva

Année universitaire: 2025-2026

1. Introduction

Dans le domaine de l'instrumentation et du traitement des données, l'acquisition simultanée de plusieurs signaux issus de capteurs constitue une problématique essentielle. En pratique, les capteurs n'ont pas toujours la même fréquence d'échantillonnage ni la même dynamique de variation.

Ce mini-projet a pour objectif de simuler un système d'acquisition multi-capteurs capable de collecter, synchroniser, visualiser et enregistrer les données de plusieurs capteurs. L'étude met en œuvre des techniques de synchronisation temporelle et d'interpolation afin de garantir la cohérence des mesures.

2. Objectifs du projet

Les objectifs principaux sont :

Simuler trois capteurs avec des fréquences différentes ;

- Acquérir les données simultanément ;
- Associer un horodatage logique à chaque mesure ;
- Synchroniser les signaux sur une base de temps commune ;
- Afficher les résultats sous forme de graphiques ;
- Sauvegarder les données dans un fichier CSV.

3. Outils et technologies utilisés

Le projet a été réalisé avec :

- Python
- NumPy : calcul scientifique
- Pandas : manipulation et sauvegarde des données
- Matplotlib : visualisation graphique
- Google Colab : environnement d'exécution

4. Méthodologie

4.1 Simulation des capteurs

- Trois capteurs ont été simulés :
- Température : signal lent

- Pression : signal intermédiaire
- Vibration : signal rapide
- Chaque capteur possède une fréquence d’échantillonnage différente.

4.2 Synchronisation des données

Afin de synchroniser les données provenant de capteurs ayant des fréquences d’échantillonnage différentes, une interpolation linéaire a été utilisée. Cette méthode permet d’estimer les valeurs intermédiaires et d’aligner les trois signaux sur une base de temps commune. Ainsi, les données peuvent être comparées et analysées de manière cohérente.

4.3 Sauvegarde

Les données synchronisées sont enregistrées dans un fichier CSV afin de permettre une exploitation ultérieure. Un horodatage réel (Timestamp) a été ajouté a chaque donné afin de garantir la traçabilités temporelle des mesures

5. Code Python principal

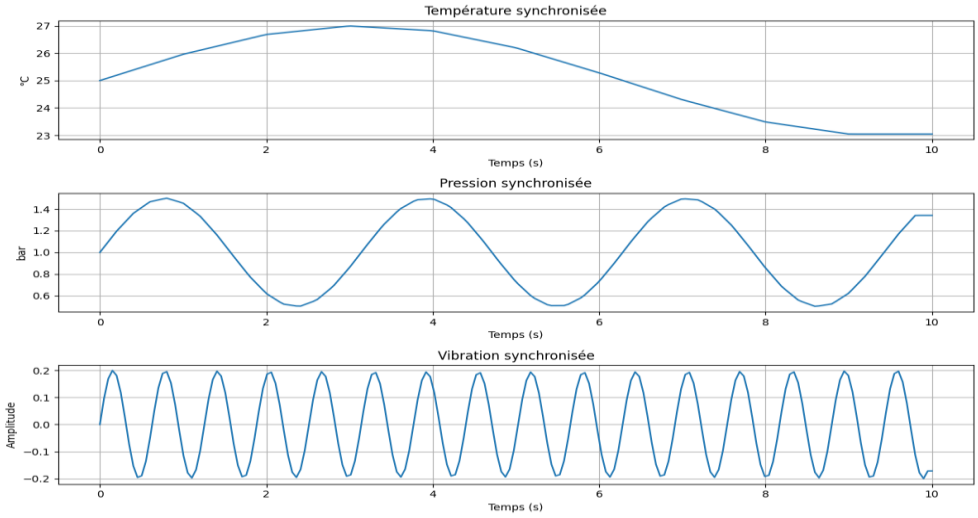
BENJAMIN.py 3

C: > Users > BENJAMIN > BENJAMIN.py > ...

```python
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Paramètres
duree = 10
fs_temp = 1
fs_press = 5
fs_vib = 20

# Temps
t_temp = np.arange(0, duree, 1 / fs_temp)
t_press = np.arange(0, duree, 1 / fs_press)
t_vib = np.arange(0, duree, 1 / fs_vib)

# Simulation
temp = 25 + 2 * np.sin(0.5 * t_temp)
press = 1 + 0.5 * np.sin(2 * t_press)
vib = 0.2 * np.sin(10 * t_vib)

# Synchronisation
t_common = np.linspace(0, duree, 200)
temp_sync = np.interp(t_common, t_temp, temp)
press_sync = np.interp(t_common, t_press, press)
vib_sync = np.interp(t_common, t_vib, vib)

# Sauvegarde
df = pd.DataFrame({
    "Temps": t_common,
    "Température": temp_sync,
    "Pression": press_sync,
    "Vibration": vib_sync
})

df.to_csv("data.csv", index=False)

# Graphiques
plt.figure(figsize=(12, 8))

plt.subplot(3, 1, 1)
plt.plot(t_common, temp_sync)
plt.title("Température synchronisée")
plt.grid(True)

plt.subplot(3, 1, 2)
plt.plot(t_common, press_sync)
plt.title("Pression synchronisée")
plt.grid(True)

plt.subplot(3, 1, 3)
plt.plot(t_common, vib_sync)
plt.title("Vibration synchronisée")
plt.grid(True)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

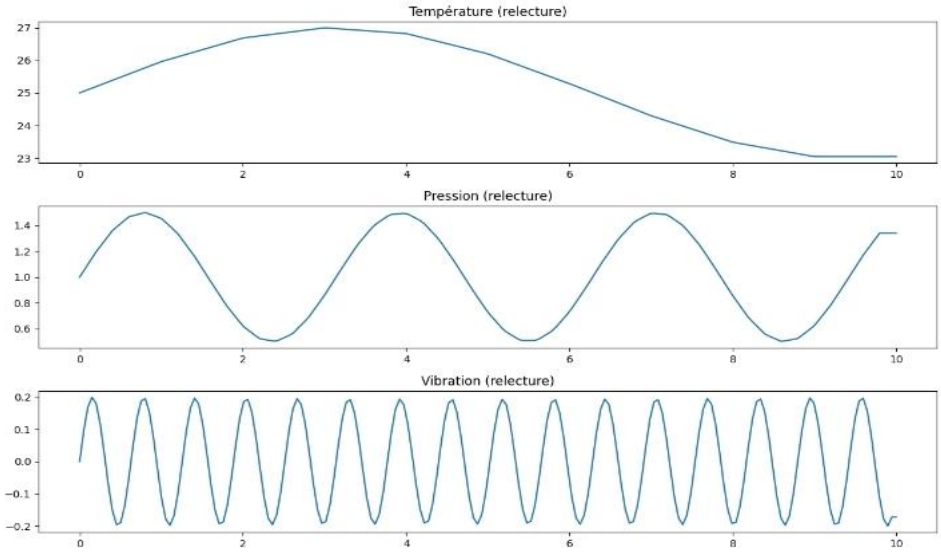
6. Graphique acquisition

Graphique des signaux après acquisition et synchronisation



7.Graphique de relecture

Graphique des signaux après relecture du fichier CSV



Les graphique obtenus apprès relecture sont identique a ceux obtenus lors de l'acquisition, ce qui confirme l'intégrité et la fiabilité

La synchronisation permet de comparer des signaux issus de capteur ayant des dynamiques diffèrent, ce qui est essentiel dans les systèmes embarques et industriels

Les résultats montrent :

- Une variation lente de la température ;
- Une oscillation moyenne de la pression ;
- Un signal rapide pour la vibration.
- Les trois signaux ont été correctement synchronisés sur une base de temps commune.

8. Analyse des résultats

L'analyse montre que le système développé permet une acquisition cohérente de plusieurs signaux de nature différente. La méthode d'interpolation utilisée est efficace pour réaligner les données issues de capteurs multifréquences.

Ce projet constitue une base utile pour des systèmes réels de supervision industrielle ou embarquée.

9. Conclusion

Ce mini-projet a permis de comprendre les principes fondamentaux de l'acquisition multi-capteurs, de la synchronisation temporelle et de la visualisation des données.

Les objectifs fixés ont été atteints avec succès : simulation, synchronisation, affichage graphique et sauvegarde des données.

Cette approche peut être améliorée à l'avenir par l'intégration de capteurs réels et d'une acquisition en temps réel.

10. Références

- Documentation Python
- Documentation NumPy
- Documentation Pandas
- Documentation Matplotlib